FCEFyN
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

Redes de Computadoras

Trabajo Práctico

N.º 6(Práctico)

Capa Física y Dispositivos de Red: Confección de Cables RJ-45 (T568A/B) y Generación de Tráfico

Grupo: NetRunners
Docente: SANTIAGO MARTIN HENN

Integrantes

Bastida, Lucas Ramiro	DNI 39444511
Contessi, Ruben Andres	DNI 33315235
Garay, Ignacio Hernan	DNI 44191925
Giraudo, Juan Pablo	DNI 34970089
Peñaloza, Gonzalo Adrian	DNI 40441355
Quinteros del Castillo, Tomás Agustín	DNI 46169739
Vasconsellos Blason, Benjamin Alejandro	DNI 45642879

29 de octubre de 2026

Parte 1: Taller de armado y verificación de cables Cat5/Cat5e bajo estándar T568A/B

Armado del cable Ethernet

Construimos un cable Ethernet directo utilizando el estándar T568B en ambos extremos. Para ello, ordenamos los ocho conductores según la disposición indicada por la norma y colocamos los conectores RJ-45 manteniendo el mismo orden en ambos extremos.

Para crimpar cada extremo seguimos estos pasos:

1. Retiramos aproximadamente entre 2 y 3 cm de la cubierta exterior del cable. Para realizar el corte utilizamos el cúter rotatorio incorporado en la pinza crimpeadora, procurando no dañar el aislamiento de los conductores internos.

2. Retiramos la sección de cubierta cortada, separamos los cuatro pares trenzados y desarmamos cada par.

3. Aplanamos y ordenamos los ocho conductores según el estándar elegido. La disposición de colores T568B utilizada fue la siguiente:

    1. Blanco-naranja
    2. Naranja
    3. Blanco-verde
    4. Azul
    5. Blanco-azul
    6. Verde
    7. Blanco-marrón
    8. Marrón

4. Recortamos las puntas de los conductores para que quedaran todas del mismo largo, sin perder el orden ni la forma aplanada.

5. Insertamos los conductores en la ficha RJ-45, sosteniéndola con los contactos visibles hacia quien realiza el armado. Verificamos que no se cruzaran conductores, que no ingresaran dos en una misma ranura y que todos llegaran hasta el tope de la ficha.

6. Una vez comprobado que los ocho conductores alcanzaban el extremo de la ficha, la colocamos en el orificio correspondiente de la pinza crimpeadora y presionamos hasta el tope. Abrimos y volvimos a presionar una o dos veces para asegurar la sujeción.

7. Finalmente, verificamos que el retenedor de la ficha presionara la cubierta exterior del cable. Esta sujeción evita que el cable se mueva y reduce el riesgo de que los conductores se corten o se desprendan.

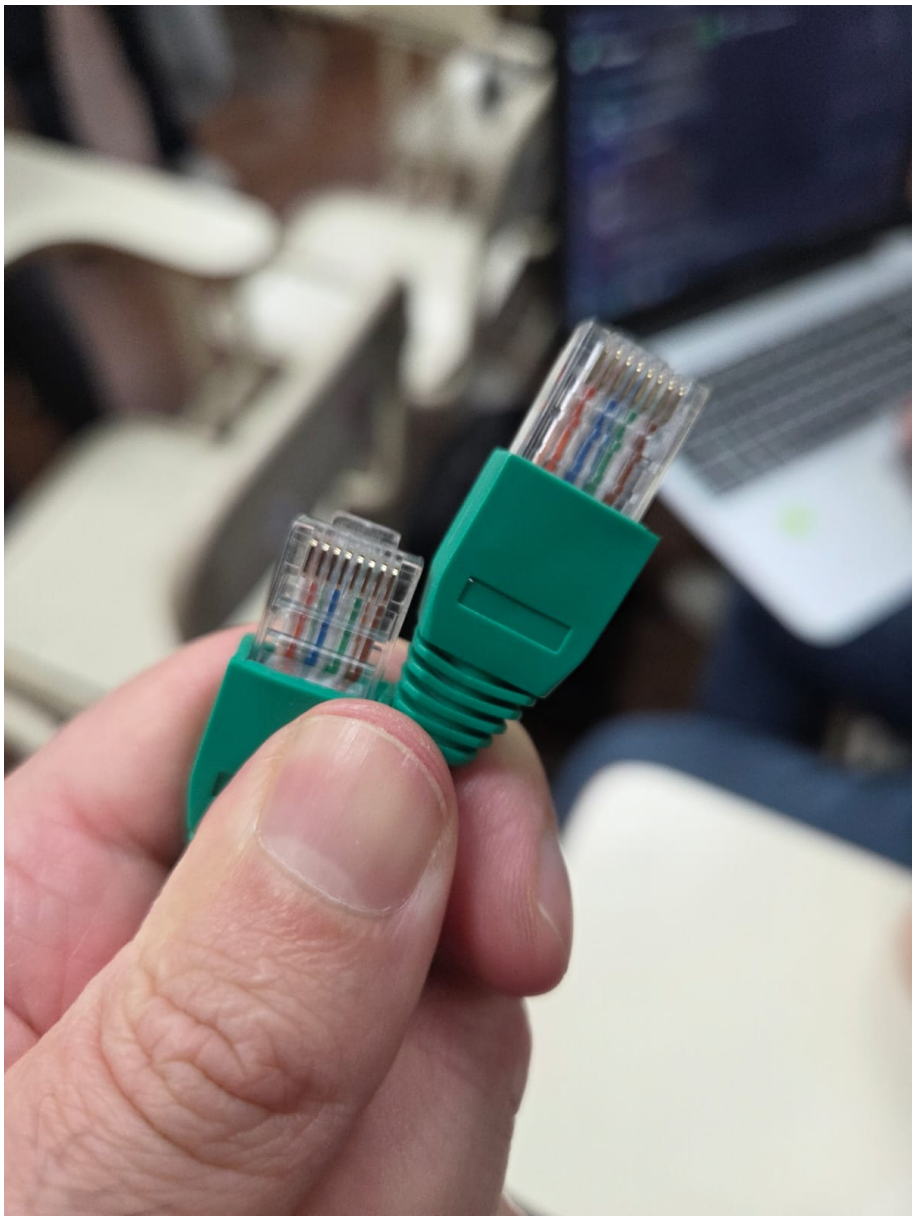


Figure 1: Cable Ethernet armado por nuestro grupo con la disposición T568B en ambos extremos.

Inspección visual del cable del grupo Auracast

Intercambiamos nuestro cable con el del grupo Auracast para realizar una inspección visual y verificar su construcción. El grupo Auracast había utilizado el estándar T568A en ambos extremos, por lo que también se trataba de un cable directo.

Durante la inspección revisamos la disposición de los conductores y el armado de los conectores. Los conductores de cobre estaban correctamente ordenados y asentados en la ficha, y el cable funcionó correctamente durante la prueba realizada. Sin embargo, observamos que el plástico de la ficha parecía haber recibido poca presión durante el crimpado. Por ello, no sujetaba correctamente la cubierta externa del cable, que podía moverse y daba la apariencia de estar flojo.

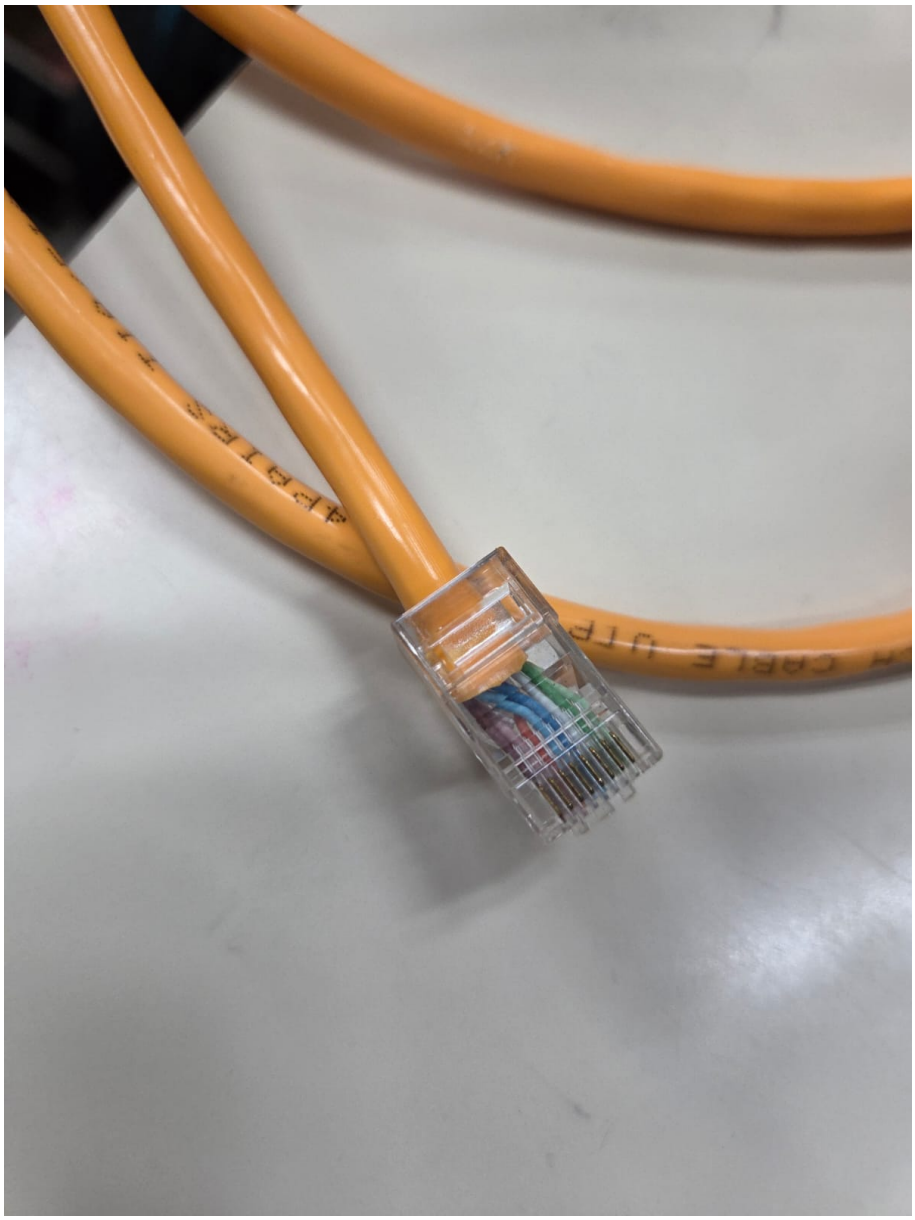


Figure 2: Cable del grupo Auracast, armado con la disposición T568A en ambos extremos.

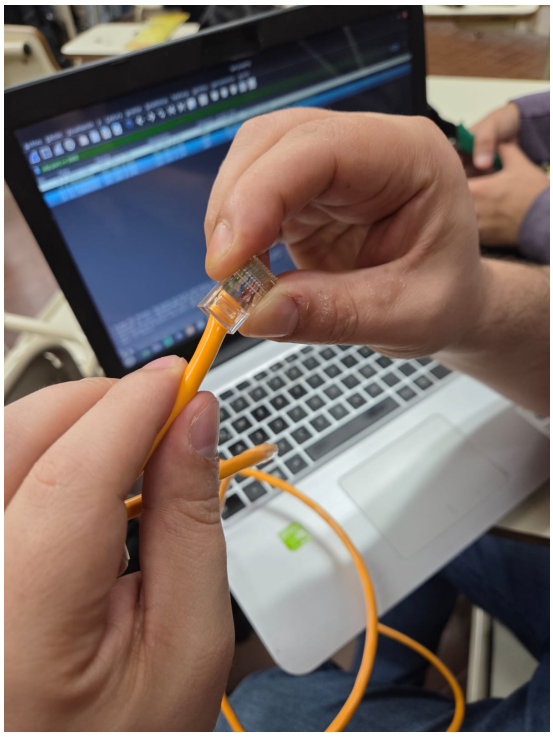


Figure 3: Detalle de la ficha del cable Auracast: los conductores están correctamente armados, pero el retenedor plástico no presiona adecuadamente la cubierta externa del cable.

Verificación eléctrica mediante tester

Una vez terminado el armado, verificamos nuestro cable con un tester de cables Ethernet. Durante la prueba se iluminaron los ocho indicadores, correspondientes a los pines del 1 al 8, en secuencia: comenzó por el pin 1, avanzó hasta el pin 8 y volvió a empezar.

El resultado indicó continuidad en los ocho conductores según la comprobación realizada con el instrumento.

Parte 2: Equipamiento físico, verificación y utilización de equipos de red y generación de tráfico.

Configuración de la LAN y prueba de tráfico UDP

Configuramos manualmente la interfaz de red de la PC del grupo con la dirección IPv4 `192.168.9.245` y la máscara `255.255.255.0`, por lo que las PCs participantes quedaron en la red `192.168.9.0/24`. La otra PC utilizada durante las pruebas tenía la dirección `192.168.9.244`.

La configuración mostraba `192.168.9.0` como gateway. Esta dirección identifica la red y no una interfaz utilizable como gateway; además, no era necesaria para la comunicación entre equipos de la misma subred. Las transferencias locales se realizaron correctamente porque ambas direcciones pertenecían a `192.168.9.0/24`.

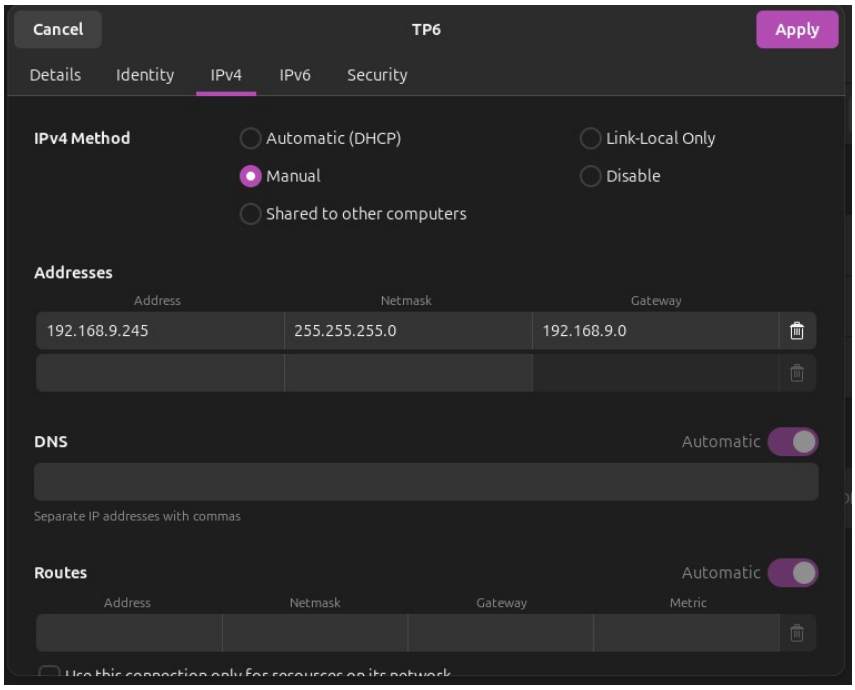


Figure 4: Configuración manual de la interfaz IPv4 de la PC del grupo.

Verificamos la conectividad con la PC del grupo Auracast mediante `ping` a la dirección `192.168.9.244`. Se recibieron tres respuestas ICMP consecutivas, con tiempos inferiores a un milisegundo, lo que confirmó la comunicación entre ambas PCs.

```
rac877@rac877-X556UB:~/facu/computer-engineering/Ing. Computación/3ro/Redes de Computadora/Laboratorios$ ping 192.168.9.244
PING 192.168.9.244 (192.168.9.244) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.9.244: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.586 ms
64 bytes from 192.168.9.244: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.552 ms
64 bytes from 192.168.9.244: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.498 ms
64 bytes from 192.168.9.244: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.521 ms
64 bytes from 192.168.9.244: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.514 ms
64 bytes from 192.168.9.244: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.503 ms
64 bytes from 192.168.9.244: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.497 ms
64 bytes from 192.168.9.244: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.550 ms
64 bytes from 192.168.9.244: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.509 ms
64 bytes from 192.168.9.244: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.526 ms
64 bytes from 192.168.9.244: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.501 ms
64 bytes from 192.168.9.244: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.520 ms
64 bytes from 192.168.9.244: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.508 ms
```

Figure 5: Respuestas ICMP obtenidas al ejecutar `ping` a la PC del grupo Auracast.

Para probar UDP utilizamos `ncat`. En la PC receptora se ejecutó `nc -u -l 5000`; desde la otra PC se enviaron mensajes al puerto `5000` de la dirección `192.168.9.245`. Se intercambiaron mensajes en ambos sentidos entre los grupos NetRunners y Auracast.



Figure 6: Mensajes UDP recibidos por NetRunners mediante `ncat`.

Capturamos el tráfico con Wireshark aplicando el filtro `udp.port == 5000`. Se observan datagramas UDP desde `192.168.9.244` hacia `192.168.9.245` y respuestas en sentido inverso. También se registra un mensaje ICMP *Destination unreachable (Port unreachable)* al enviar un datagrama cuando el puerto receptor no estaba disponible.

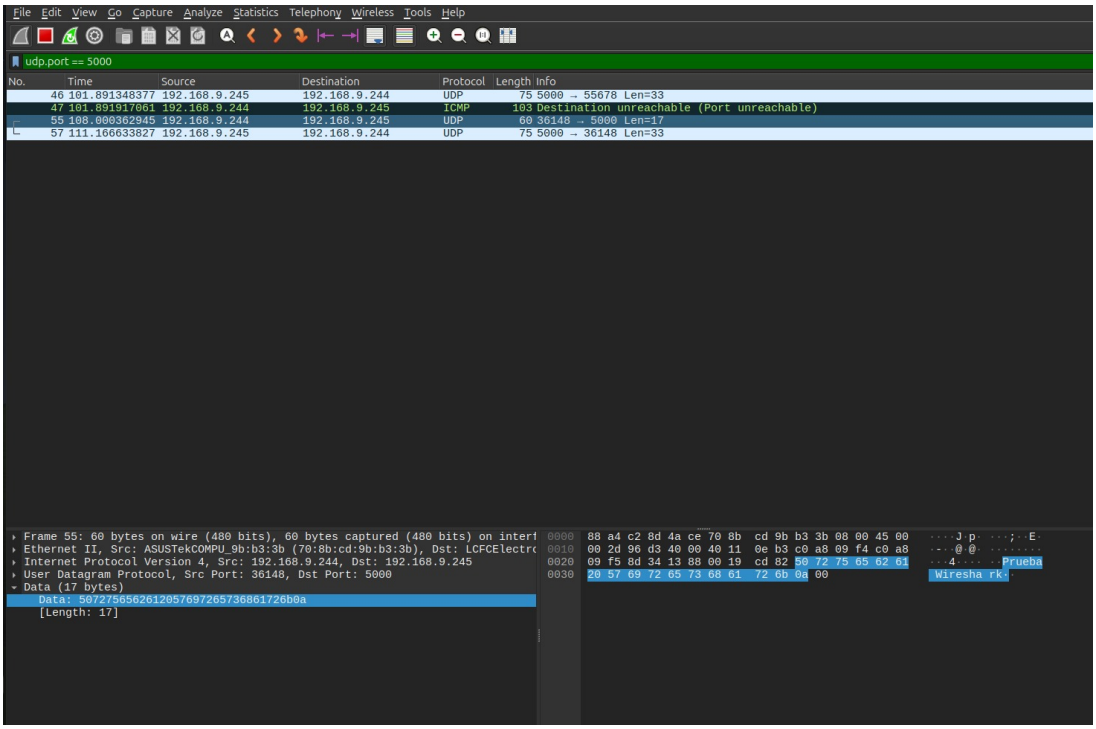


Figure 7: Captura de Wireshark de los datagramas UDP intercambiados por el puerto 5000.

a) No se observa un procedimiento de establecimiento de conexión antes del envío de datos, ya que UDP es no orientado a conexión.

b) UDP no posee un mecanismo de confirmación de recepción equivalente a los ACK de TCP.

c) Si el receptor UDP no está ejecutándose, el datagrama no es entregado a una aplicación. En esta prueba se observó la respuesta ICMP *Destination unreachable (Port unreachable)*.

d) UDP no garantiza ni la entrega ni el orden de los mensajes; la red puede perderlos, duplicarlos o entregarlos fuera de orden.

e) Entre las aplicaciones que usan UDP se encuentran DNS, DHCP, streaming en tiempo real, videollamadas y juegos en línea. Priorizan baja latencia y, cuando hace falta, resuelven pérdidas u orden en la propia aplicación.

Desarrollar un pequeño servidor

1. En una de las PC de la LAN creamos el directorio y agregamos tres archivos de diferentes tipos (.txt, .pdf y .jpg) para luego levantar el servidor web.

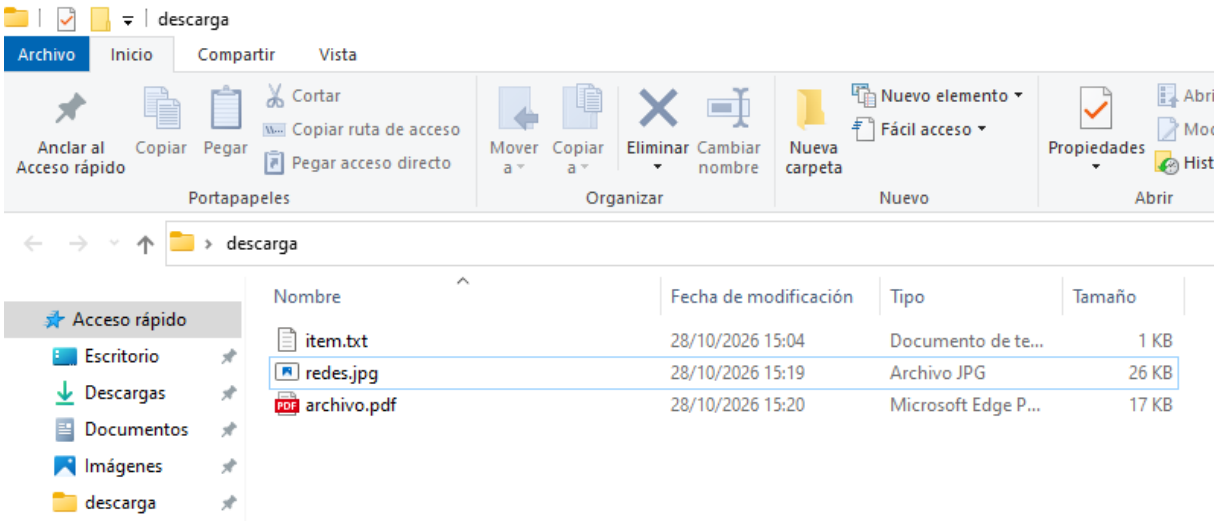


Figure 8: Captura de pantalla del directorio creado.

2. Desde la otra PC de la LAN, abrimos un navegador web y accedemos al servidor web, verificando que se pueda acceder a los archivos creados y descargando el archivo "archivo.pdf".

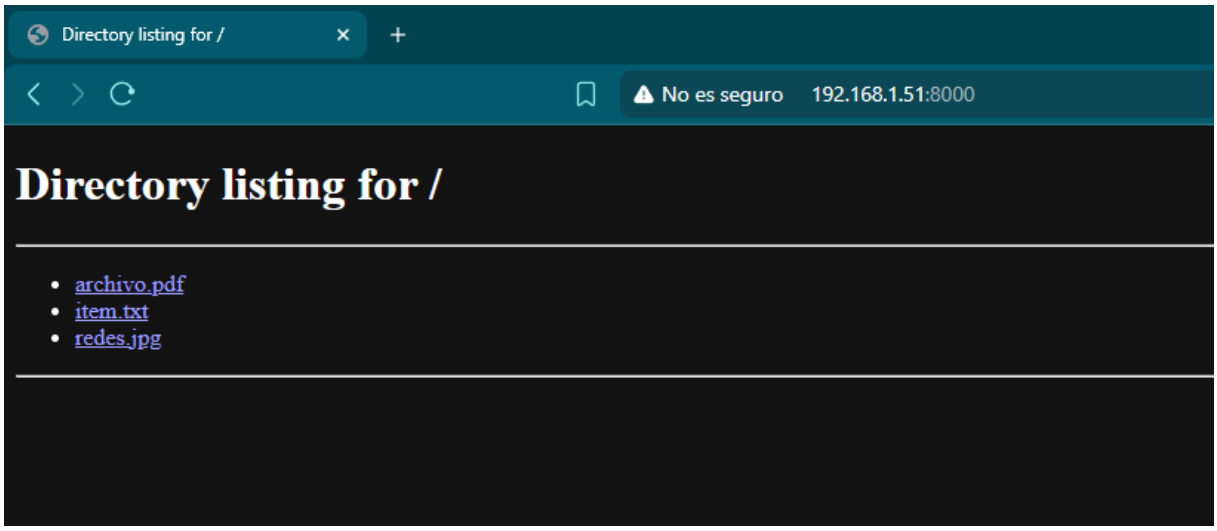


Figure 9: Captura de pantalla del navegador web accediendo al servidor web.

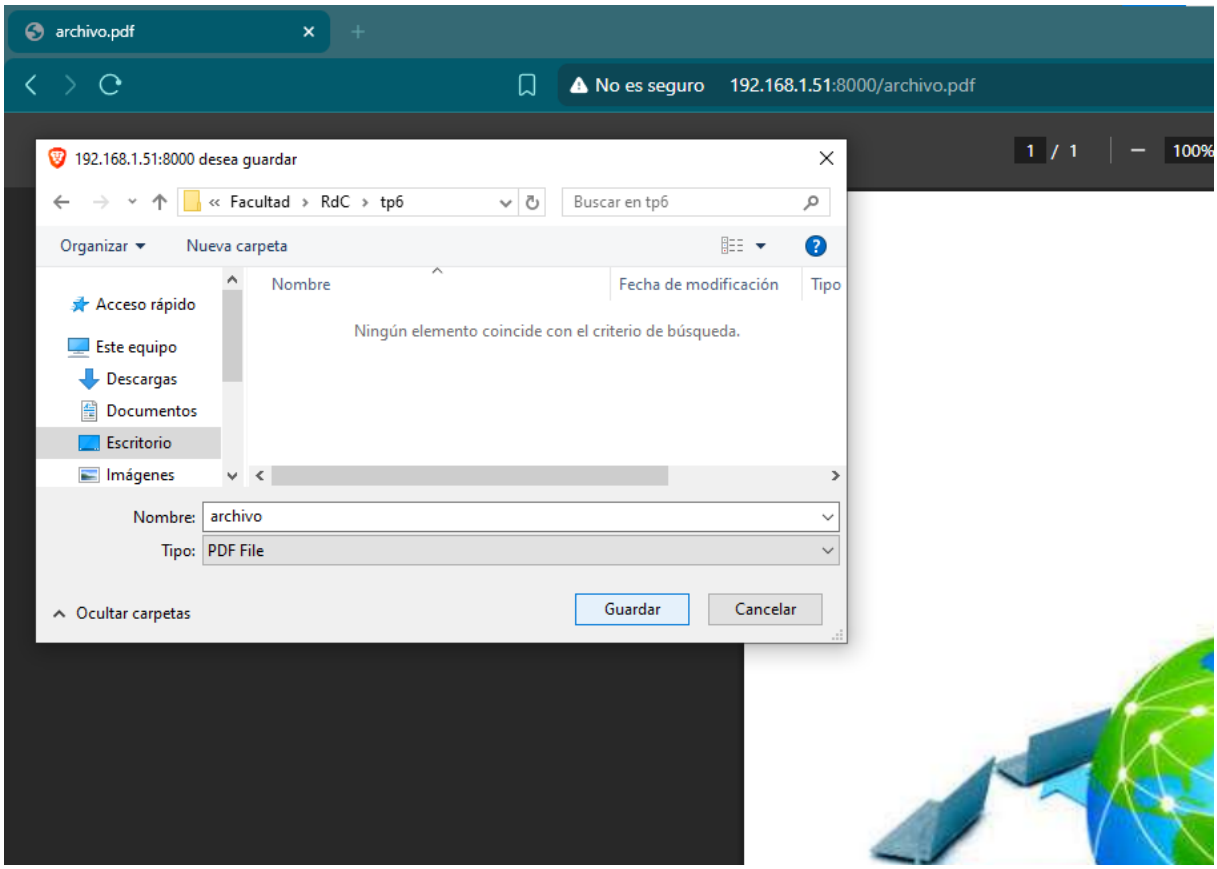


Figure 10: Captura de pantalla de la descarga del archivo.

3. Repetimos la transferencia usando ahora curl mediante un terminal:

```
C:\Users\Taddeu's\Desktop\Facultad\RdC\tp6>curl -O http://192.168.1.51:8000/archivo.pdf
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100 16884  100 16884    0     0  1103k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 1177k
```

Figure 11: Captura de pantalla de la transferencia con curl.

4. Capturamos el tráfico generado por la transferencia de archivos con Wireshark. Observamos que se trató de una transferencia HTTP mediante una petición GET.

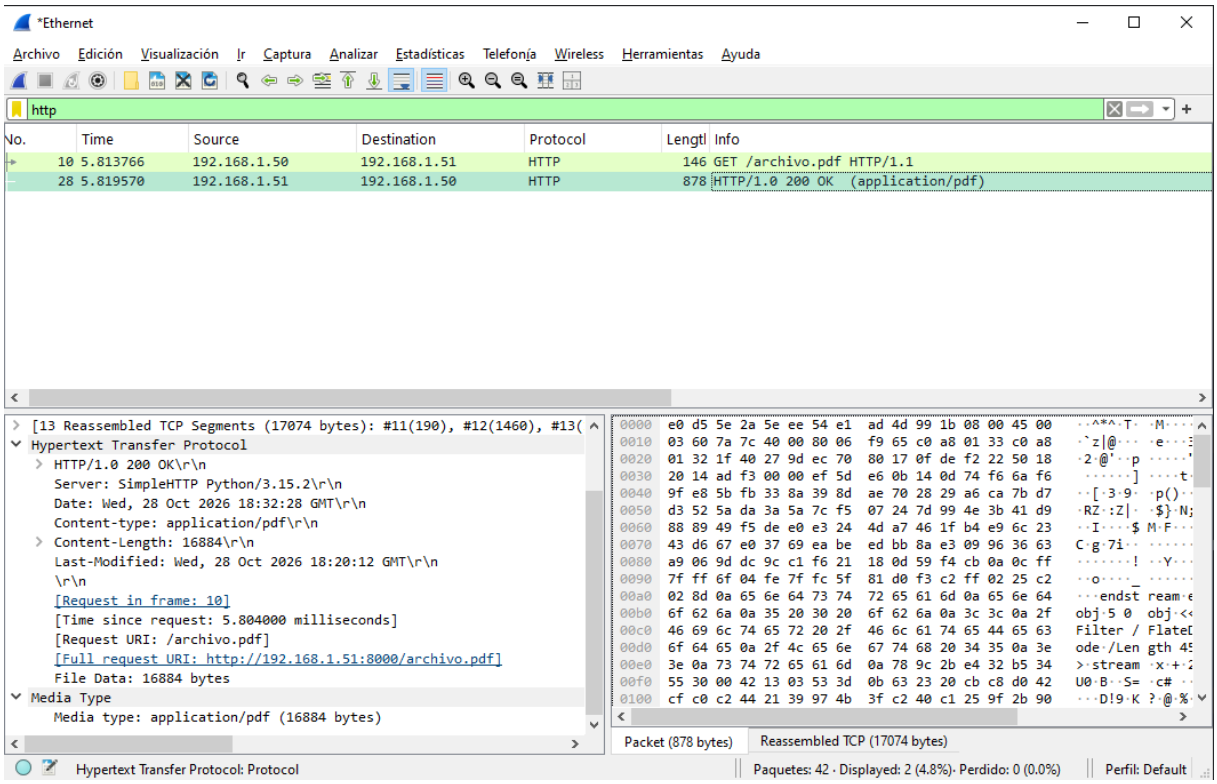


Figure 12: Captura de pantalla de la captura de tráfico con Wireshark.